



质押式回购日内择时策略研究

叶 涛

S1090514040002

2015 年 7 月



CMS  招商证券

质押式回购——不要让资金陪我过夜

选择题 1:

某日，Y 君突然有一比 100 万的可用资金，但当日已经没有合适的投资标的了，那Y君会选择如何处理闲置资金：

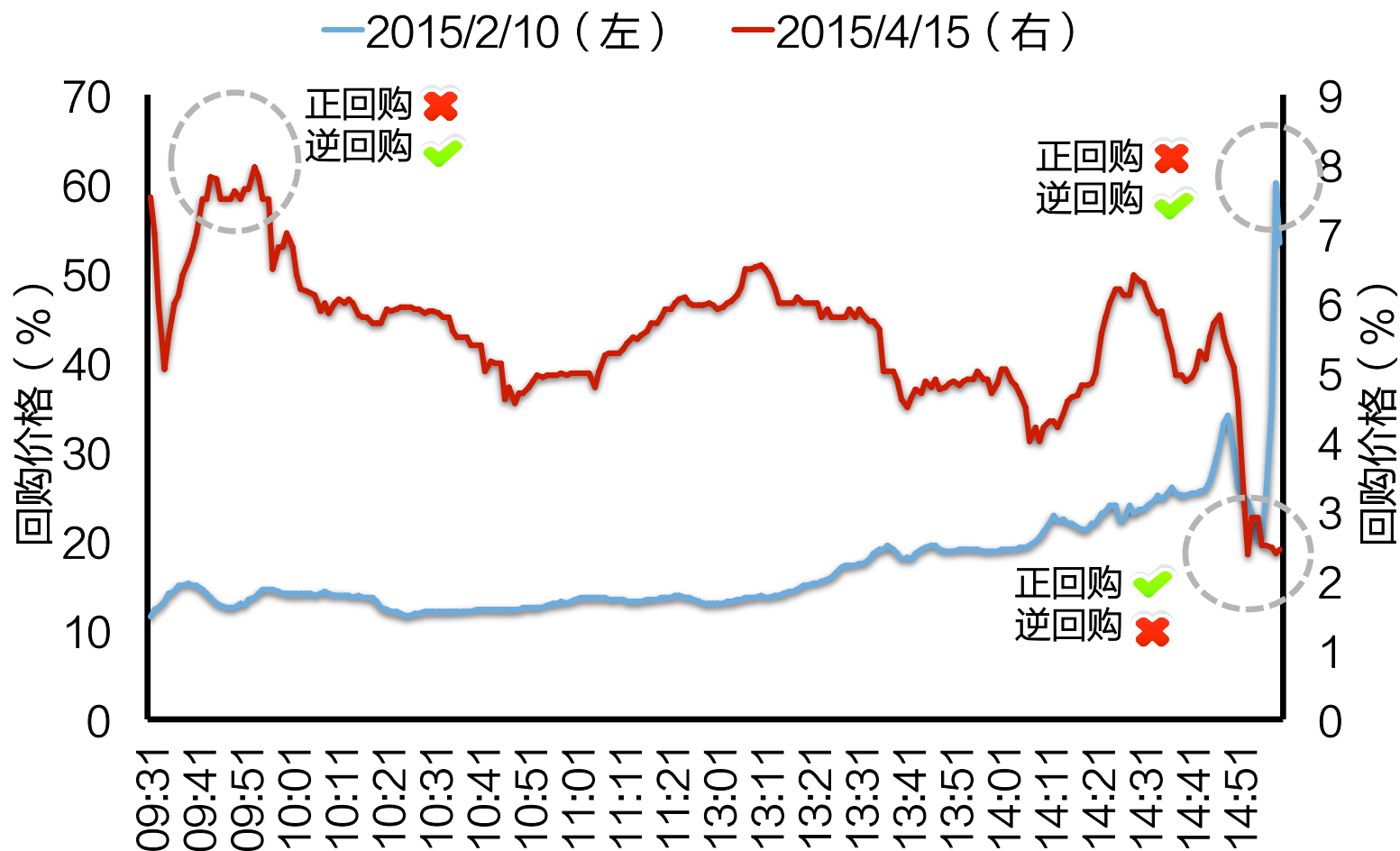
- A. 进行一日的交易所质押式逆回购，T+1 日资金即可用，若以 5.36% 的国债逆回购价格计算利息，则 Y 君可获得净收益 $100\ 0000 * (5.36\% - 0.36\%) / 360 = 138.9$ 元
- B. 让资金在证券账户中一天，则 Y 君可获得收益 $100\ 0000 * 0.35\% / 360 = 9.72$ 元

选择题 2:

某日有多支新股发行，Y 君既想参与打新股，又不愿意卖出手中的标的，那么 Y 君会选择：

- A. 进行 T 日、T+1 日续做一日交易所质押式正回购，借入资金打新股，T+2 日不再续借未中签的资金解冻偿还借款
- B. 放弃打新股或者卖出手中标的，二选一

日内择时策略——在“最好”的时候遇见你



资料来源：Wind资讯、招商证券

目录

一、质押式回购交易

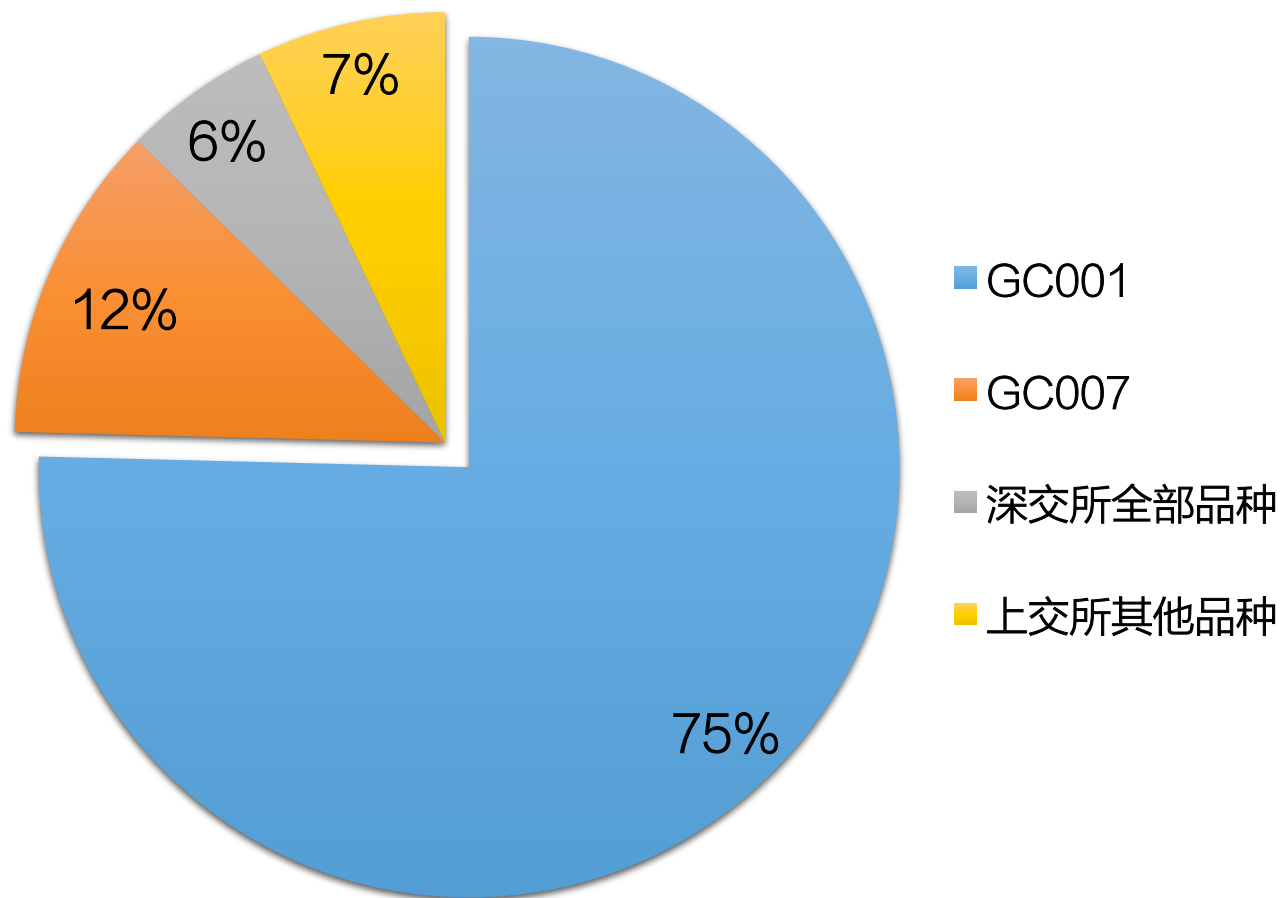
二、GC001的日内特性

三、GC001的日内择时策略

规则	上海证券交易所	深圳证券交易所
品种期限	1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天	
简称	GCXXX	R-XXX
代码	204001、204002、204003、 204004、204007、204014、 204028、204091、204182	131810、131811、131800、 131809、131801、131802、 131803、131805、131806
申报时间	09:15-11:30 13:00-15:00	09:15-11:30 13:00-15:00
最小单位	10万元（100手现券）	1000元（1手现券）
单笔申报上限	1 亿元	1 亿元
债券质押制度	标准券制度	
利率报价基准	360天/年	365天/年
利息计算	回购价格*回购期限/360	回购价格*回购期限/365

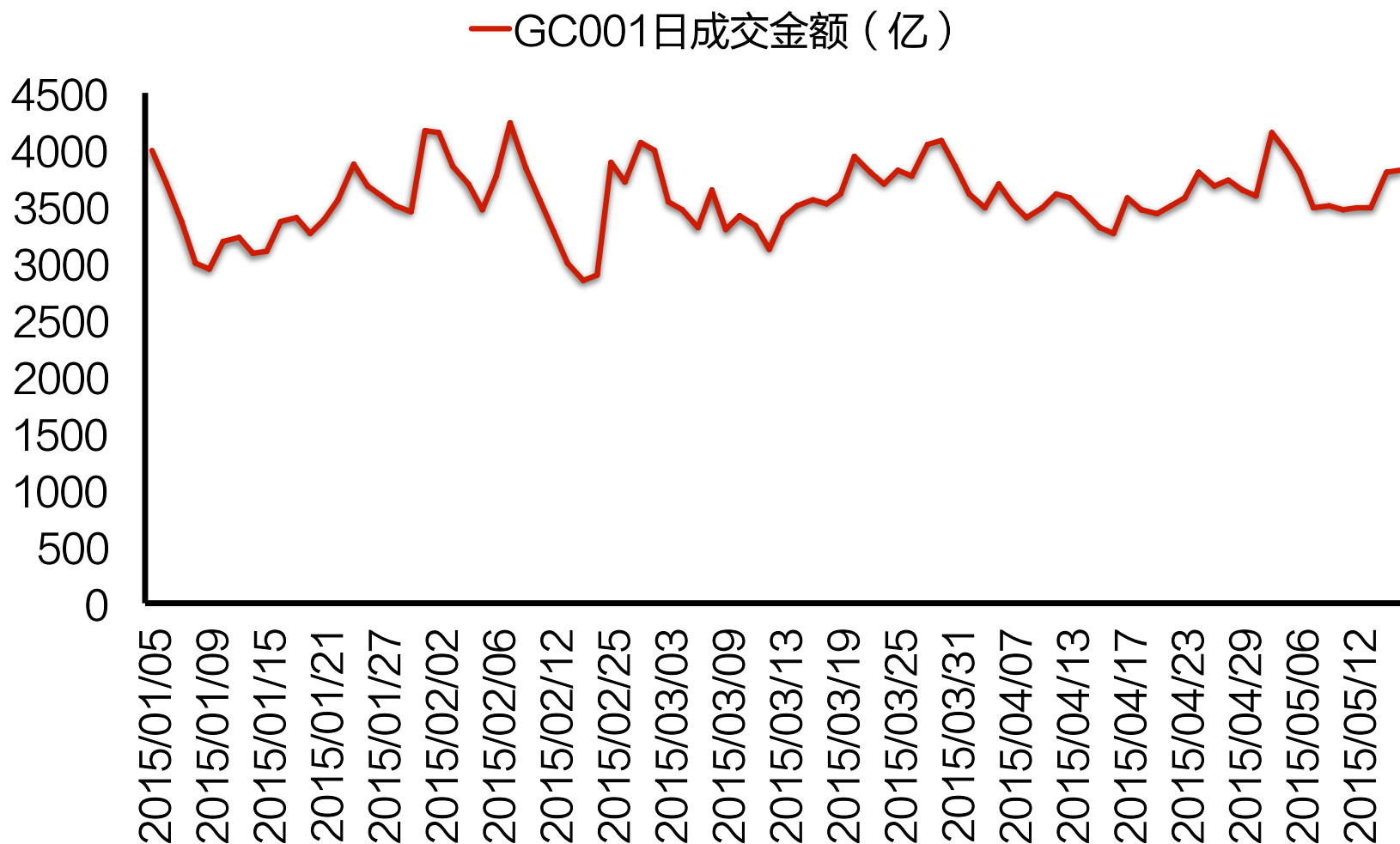
资料来源：上海证券交易所、深圳证券交易所、招商证券

- 上交所的1天回购品种GC001的历史成交总额占比达到75%，是目前最活跃的交易所质押式回购交易品种



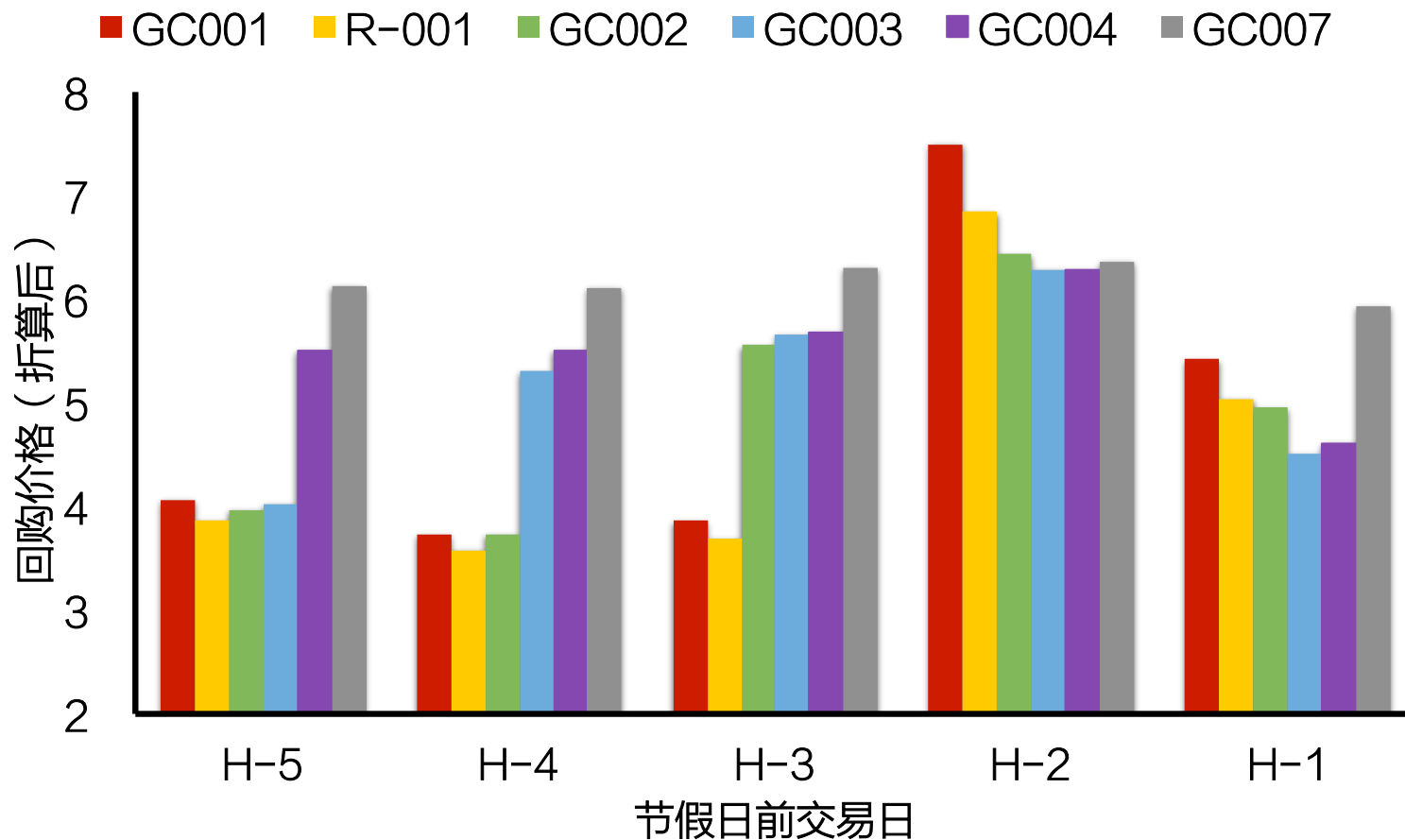
资料来源：Wind资讯、招商证券

- 2015年以来，GC001的日均成交金额高达3500亿左右



资料来源：Wind资讯、招商证券

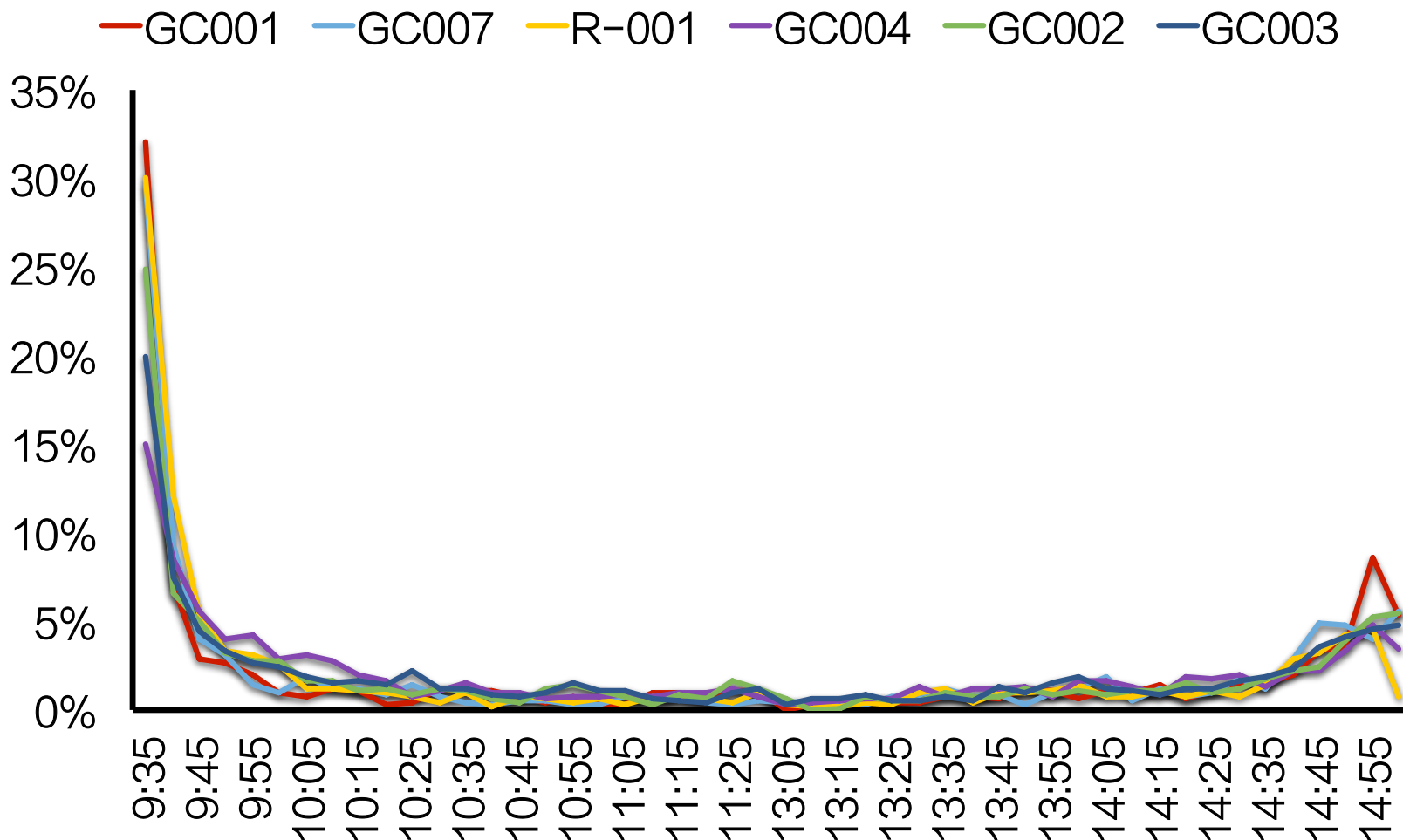
- 折算后回购价格=（回购期限 * 回购价格 - 手续费率）/ 实际占用交易日数
- 节假日前二日（如周四）的整体回购价格较高



资料来源：Wind资讯、招商证券

日内最高回购价格分布

- 日内最高回购价格在**开盘后和收盘前**分布较为**集中**，其他时段分布较为分散



资料来源：Wind资讯、招商证券

日内最高回购价格分布

主要回购品种	09:30-09:40	09:40-11:30, 13:00-14:45	14:45-15:00
GC001	39.11%	43.40%	17.48%
GC007	38.88%	46.77%	14.35%
R-001	42.14%	48.24%	9.62%
GC004	23.51%	64.85%	11.63%
GC002	31.43%	54.04%	14.53%
GC003	27.43%	59.10%	13.47%

资料来源：Wind资讯、招商证券

- GC001的日内最高价的“**头尾效应**”明显，更适合做两端择时
- R-001的日内最高价出现在**刚开盘后的概率较大**，且**赌尾盘风险较高**
- GC003、GC004的日内最高价分布较为分散，择时难度更高、**误差更大**

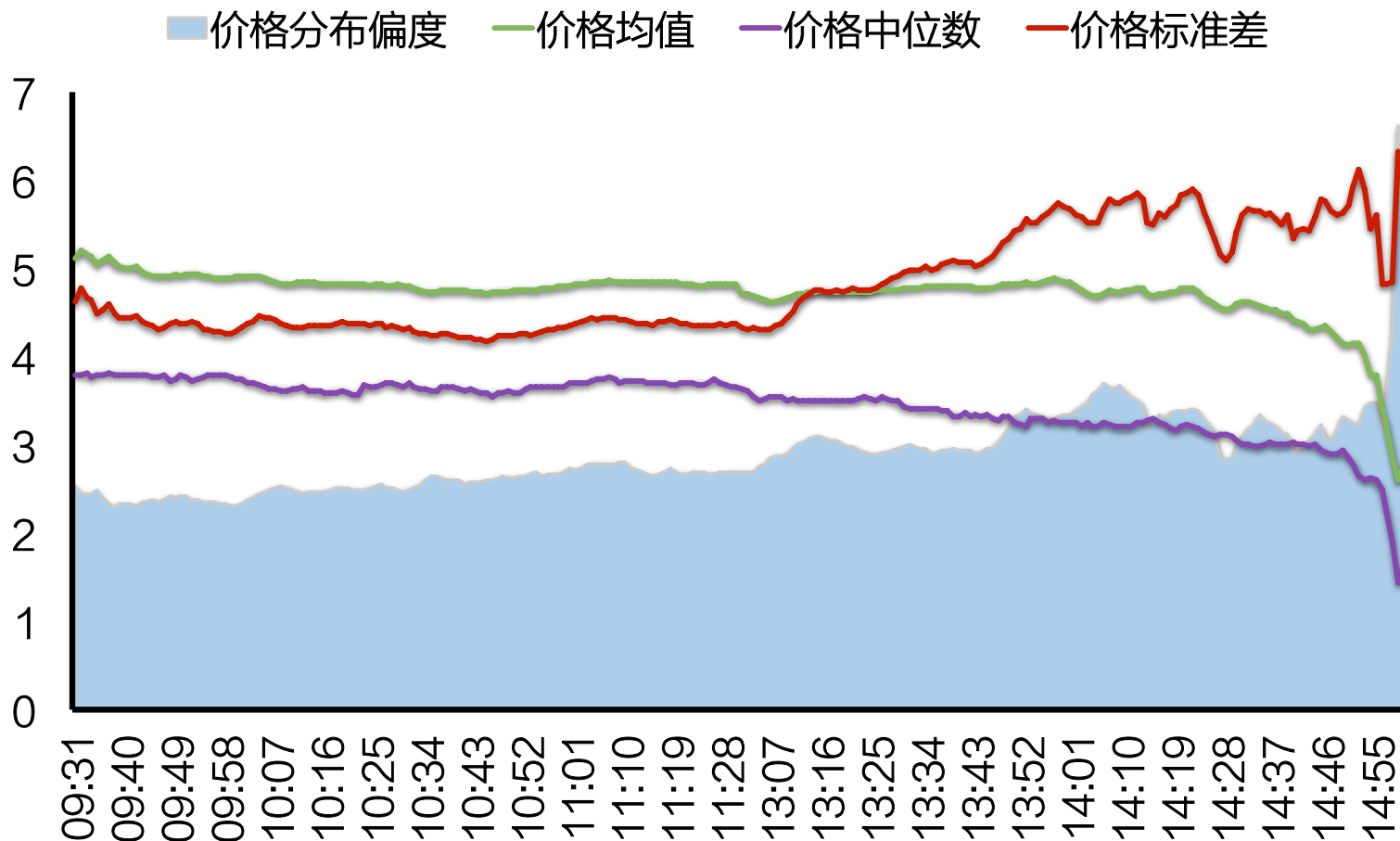
目录

一、质押式回购交易

二、GC001的日内特性

三、GC001的日内择时策略

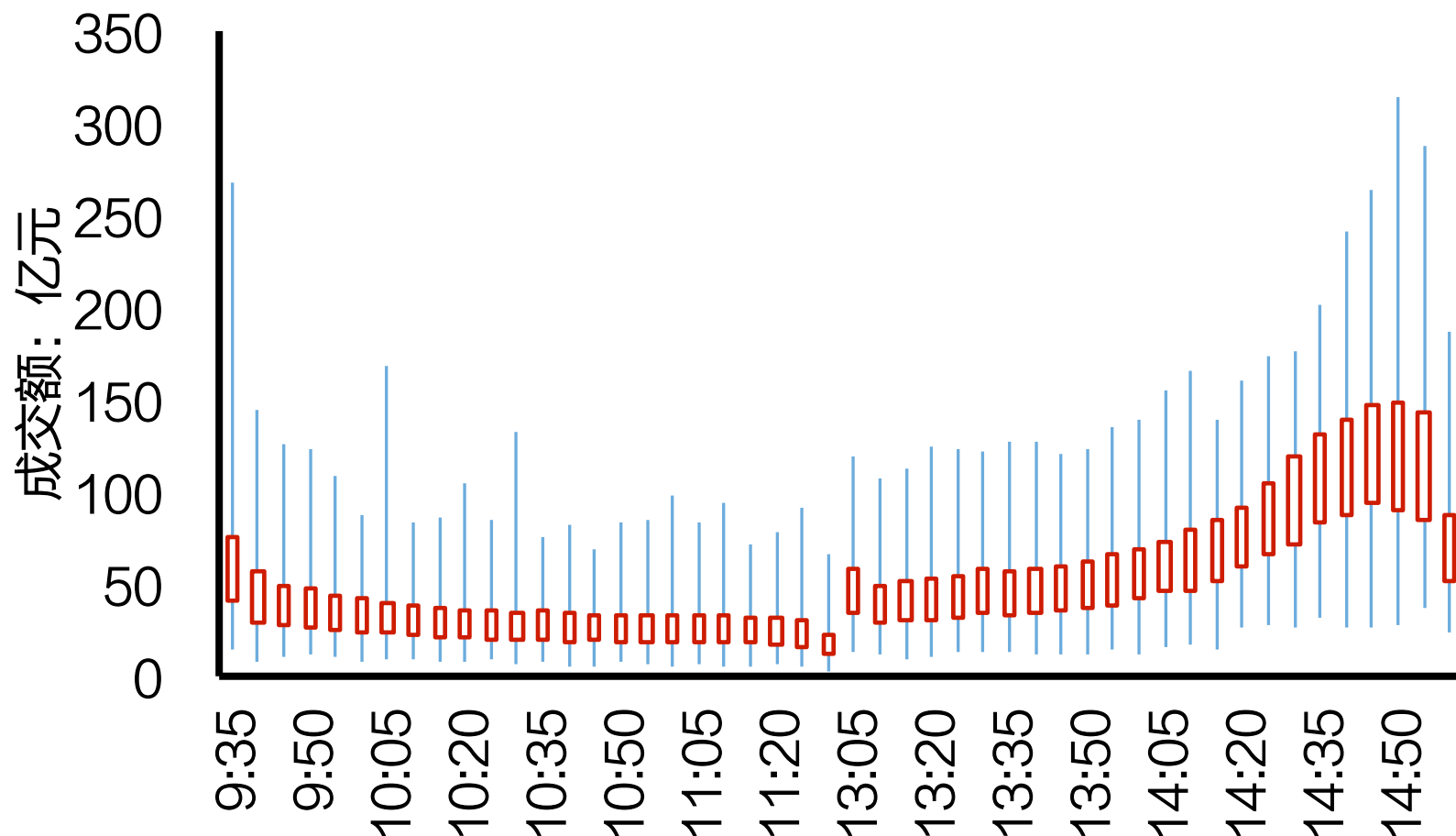
- 回购价格平均水平在日内呈现**下降**的趋势
- 回购价格上午开盘后较为平缓，**尾盘波动加剧**



资料来源：Wind资讯、招商证券

日内回购成交金额

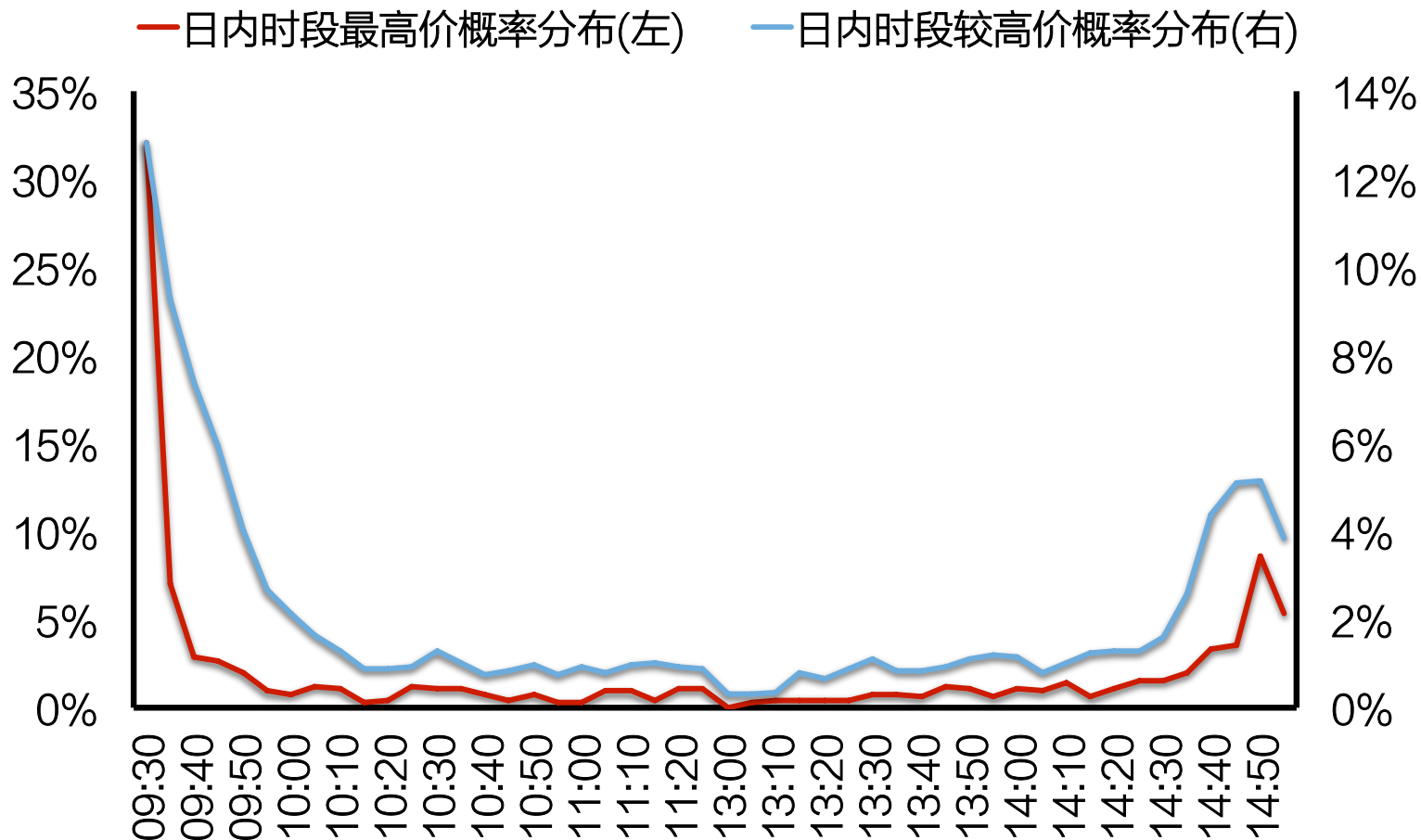
- 整体上，下午回购成交规模大于上午的成交规模
- 上午成交额呈下降趋势，下午成交额呈上升趋势且在14:45左右达到最大



资料来源：Wind资讯、招商证券

日内最高价位分布

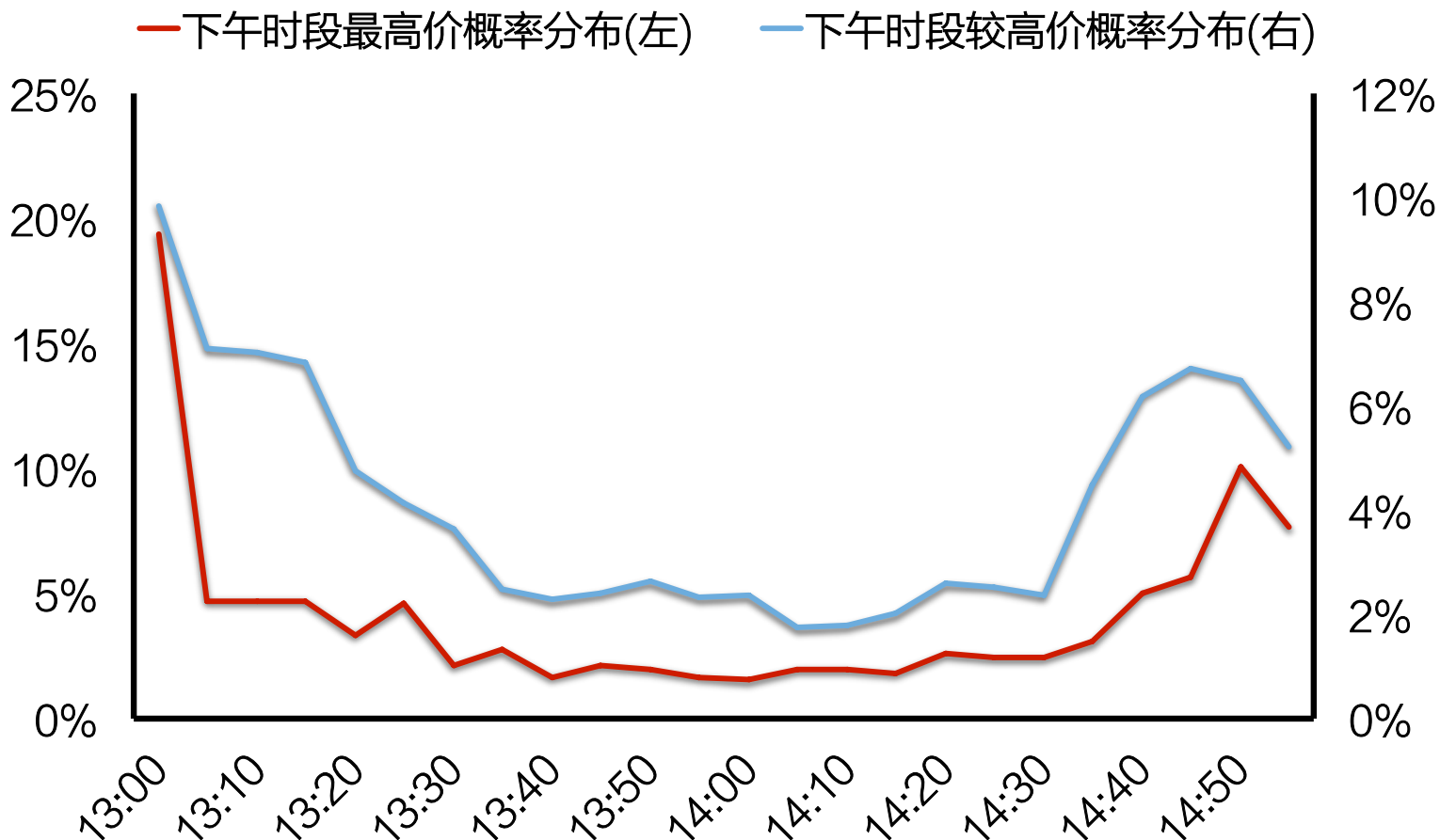
- 日内最高回购价格倾向于出现在上午开盘后10分钟内
- 回购价格在收盘前15分钟内飙升成为日内最高也具有一定的可能性



资料来源：Wind资讯、招商证券

下午最高价位分布

- 日内下午交易时段的最高价仍然是出现在**刚开盘后**的概率最大，其次是**尾盘**
- 下午逆回购的**黄金时段**是**下午刚开盘后**和**高价位的尾盘**



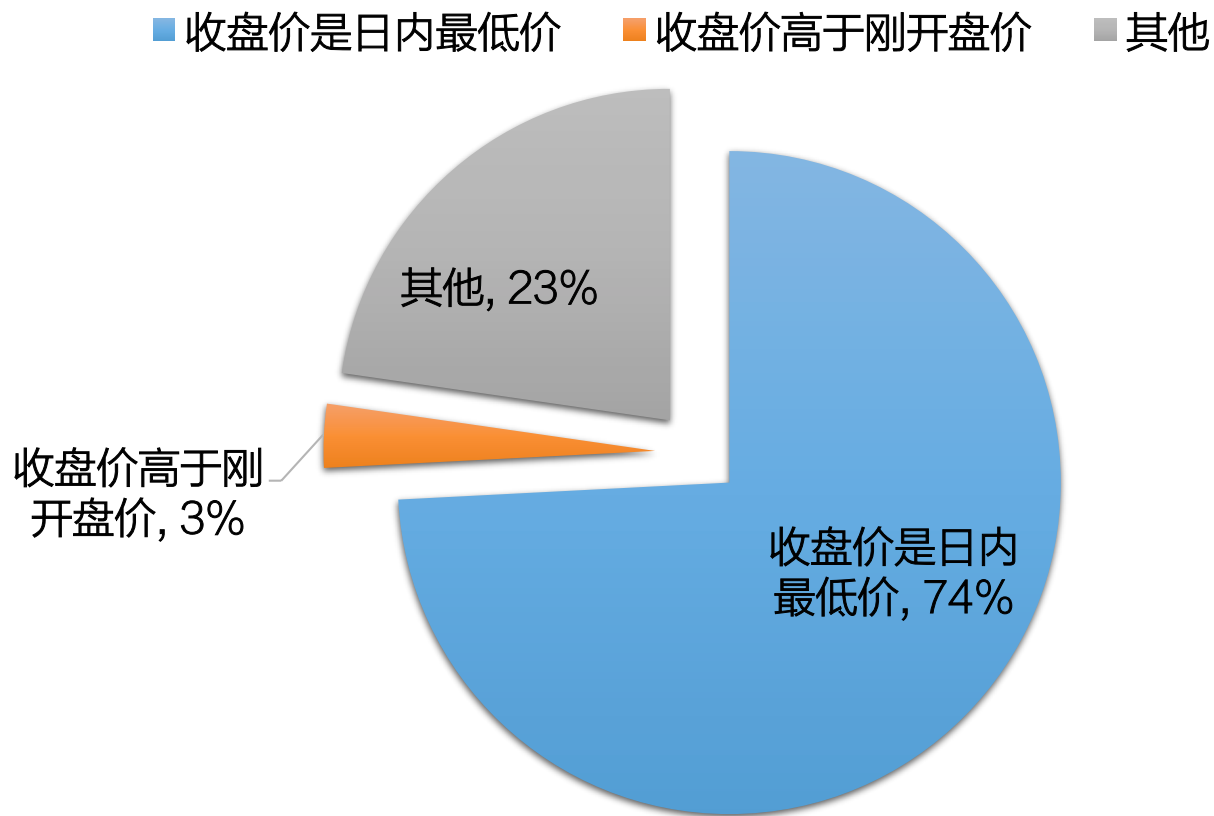
资料来源：Wind资讯、招商证券

尾盘出现高价位的案例

日期	上午开盘后 10分钟内	下午收盘前 15分钟内	尾盘价 / 开盘价	最高价的5分钟内 成交额（亿）
2012/12/26	4.65	10.50	2.26	94.15
2012/12/28	22.00	50.00	2.27	70.80
2013/06/13	13.86	32.00	2.31	138.43
2013/09/26	15.02	31.00	2.06	82.89
2013/09/27	27.10	55.00	2.03	49.11
2013/10/08	5.00	31.00	6.21	112.27
2013/11/15	6.20	13.00	2.10	105.65
2013/12/27	7.01	29.00	4.14	106.49
2014/01/17	6.99	38.00	5.44	149.14
2014/06/18	7.95	30.00	3.77	87.95
2014/06/27	5.80	28.00	4.83	209.15
2014/07/11	4.88	10.30	2.11	135.73
2014/08/28	19.00	50.00	2.63	130.26
2014/09/26	8.00	17.04	2.13	156.61
2014/10/24	10.91	25.00	2.29	138.60
2015/01/30	4.10	18.00	4.39	215.59
2015/02/10	15.60	65.00	4.17	104.85
2015/03/12	16.90	35.00	2.07	173.28

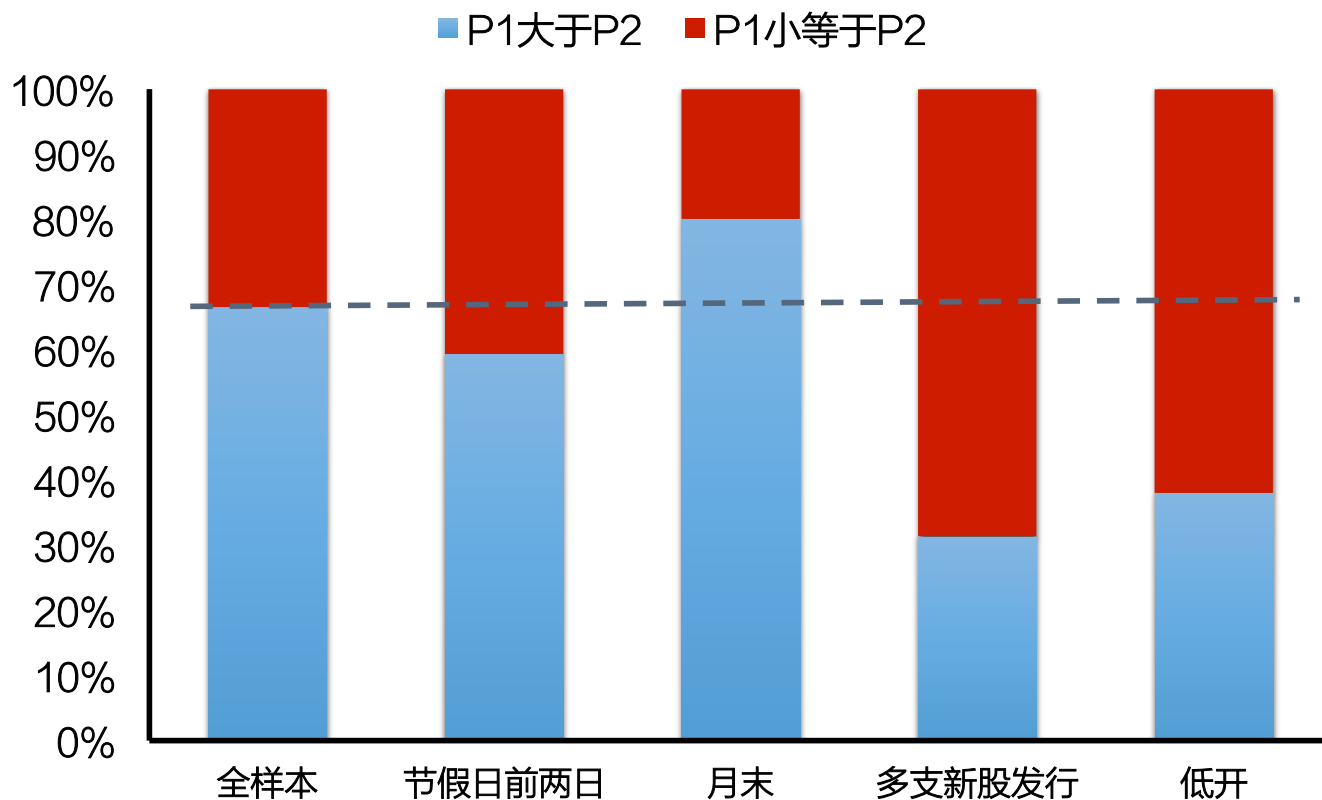
资料来源：Wind资讯、招商证券

- 多数情况下，即使尾盘出现上涨行情也难以持续到收盘，日内最低价出现在收盘前5分钟的概率达到约74%
- 总体样本的收益率均值低至年化3.7%，收盘前是正回购的好时机



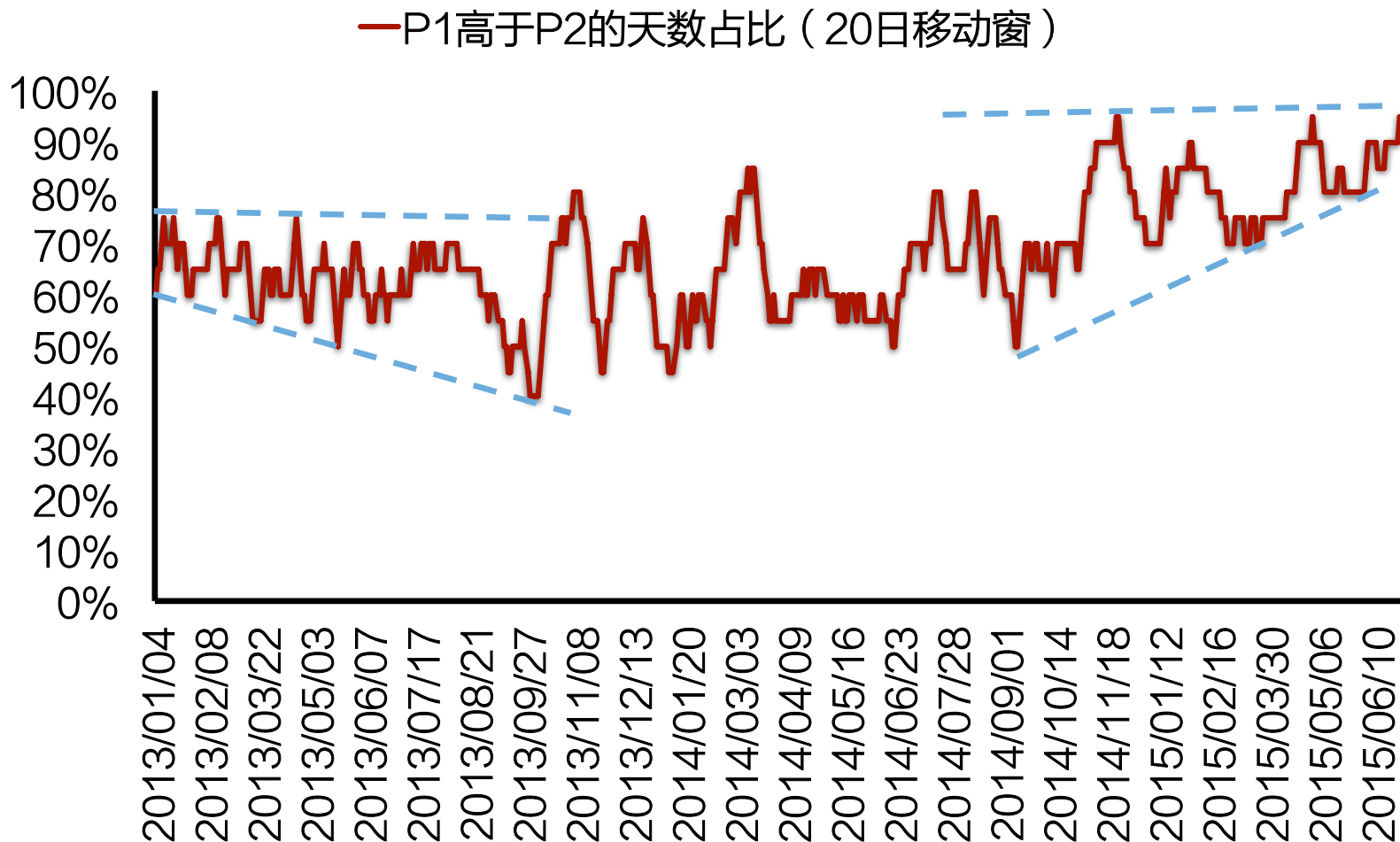
资料来源：Wind资讯、招商证券

- 比较时段 T1（09:30-09:40）的最高价 P1 与 时段 T2（14:45-15:00）最高价 P2 的相对高低
- 月末交易日的最高价很可能就出现在**刚开盘**后，**低开**（GC001 开盘价低于前收价）的交易日、多支**新股发行**的交易日在**尾盘**具有**更高**的回购价格



资料来源：Wind资讯、招商证券

- 日内价格特性随时间变化，从2014年10月至2015年6月处于显著的**上升趋势**



资料来源：Wind资讯、招商证券

目录

一、质押式回购交易

二、GC001的日内特性

三、GC001逆回购日内择时策略

预测变量

- 开盘后价格是否高于尾盘价格（即**尾盘是否会出飙升？**）

影响因素

- 节假日前一天（如周五、公众假期前最后一个交易日）
- 节假日前两天（如周四、公众假期前倒数第二交易日）
- 月末最后一个交易日
- 月末倒数第二交易日
- T日新股发行的数量
- T日新股发行的预计募资总额
- T日和T-1日新股发行的数量和
- T日和T-1日新股发行的预计募资总额
- GC001开盘相对于前收价格的涨跌幅
- 银行间7日质押式回购开盘价格
- 人民币存款准备金率
- 定期存款利率

显著影响因子

回归	常数	新股发行预计 募资两日总额	月末最后 交易日	节假日前最 后交易日	开盘对前 收涨跌幅
p值	4.4E-04	5.9E-06	8.6E-03	1.9E-05	3.7E-05
系数	1.42	-0.04	1.32	-1.00	0.89

资料来源：Wind资讯、招商证券

- 新股发行的募资总额较大的交易日，尾盘很有可能出现一波飙升
- 尾盘高价位的情况较多的出现在节假日前的最后交易日
- 在月末最后交易日出现高尾的概率较小
- 随着开盘相对于前收的价格增高，出现高尾的概率倾向于下降

策略回测结果

回测区间	胜率		回购价格均值	
	直接选T1	Logit 回归择时	直接选T1	Logit 回归择时
2015/04-2015/06	90.32%	75.81%	2.94%	2.54%
2015/01-2015/03	82.43%	59.65%	5.29%	6.32%
2014/10-2014/12	79.60%	83.67%	6.99%	7.38%
2014/07-2014/09	67.69%	70.77%	5.88%	6.06%
2014/04-2014/06	62.30%	63.93%	4.63%	4.52%
2014/01-2014/03	63.16%	68.42%	5.38%	5.53%

资料来源：Wind资讯、招商证券

注：回购利率均值中已经扣除手续费

- Logit 回归择时策略能够有效提高逆回购收益
- 偶尔也会出现回购价格均值低于直接开盘卖出（直接选T1）的回购价格均值的情况

构造原理

- 决策样本
 - 0/1变量
- 构造目标
 - 按划分变量分为多个子集
 - 最小化子集的混乱度
- 构造方法
 - 二叉树
 - 选择最有效划分
 - 有效性指标

$$I = \frac{N_1}{N_1 + N_2} \max\{\sigma_0^1, \sigma_1^1\} + \frac{N_2}{N_1 + N_2} \max\{\sigma_0^2, \sigma_1^2\}$$

实例介绍决策树模型

● 第一次划分

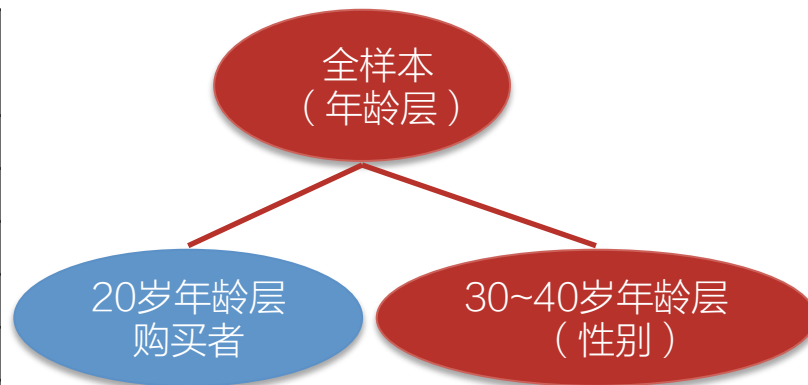
● 以性别划分： $I_1=2/10*\max(1,0)+8/10*\max(3/8,5/8)=0.7$

● 以年龄层划分

● 以20划分： $I_1=4/10*\max(1,0)+6/10*\max(1/6,5/6)=0.9$

● 以30划分： $I_1=7/10*\max(4/7,3/7)+3/10*\max(1/3,2/3)=0.6$

客户号	性别	年龄层	购买XX产品
1	女	20	1
2	男	30	0
3	男	30	0
4	男	40	0
5	男	20	1
6	女	40	1
7	男	20	1
8	男	30	0
9	男	20	1
10	男	40	0



实例介绍决策树模型

- 第二次划分

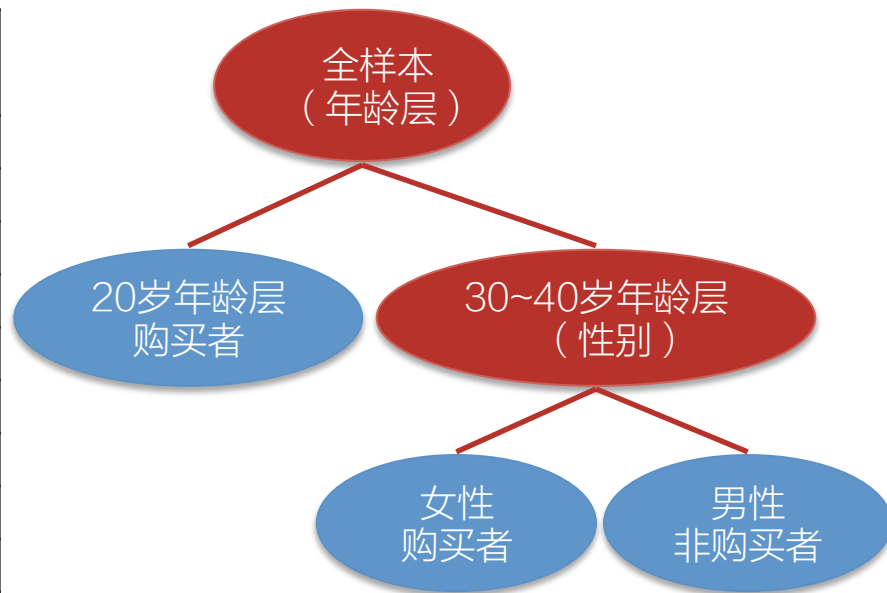
- 以性别划分: $I_{2R} = 1/6 * \max(1, 0) + 5/6 * \max(0, 1) = 1$

- 以30划分: $I_{2R} = 3/6 * \max(0, 1) + 3/6 * \max(1/3, 2/3) = 5/6$

- 父节点指标更新

- $I_1' = 4/10 * I_{2L} + 6/10 * I_{2R} = 1$

客户号	性别	年龄层	购买XX产品
1	女	20	1
2	男	30	0
3	男	30	0
4	男	40	0
5	男	20	1
6	女	40	1
7	男	20	1
8	男	30	0
9	男	20	1
10	男	40	0



构造决策树

- 决策样本：早盘价是否高于尾盘价（0/1变量）
- 划分变量：
 - 节假日前一天、节假日前两天、月末最后一个交易日、月末倒数第二交易日、T日新股发行的数量、T日新股发行的预计募资总额、T日和T-1日新股发行的数量和、T日和T-1日新股发行的预计募资总额、GC001开盘相对于前收价格的涨跌幅、银行间7日质押式回购开盘价格、人民币存款准备金率、一年期定期存款利率
- 数据整理：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	日期	决策样本	节假日前1日	节假日前2日	月末最后日	月末倒数2日	新股发行数	定期存款利率	准备金率	累积新股发行
281	2014/01/08	0	0	0	0	0	2	3	20	2
282	2014/01/09	0	0	1	0	0	2	3	20	4
283	2014/01/10	0	1	0	0	0	3	3	20	5
284	2014/01/13	1	0	0	0	0	6	3	20	9
285	2014/01/14	1	0	0	0	0	0	3	20	6
286	2014/01/15	1	0	0	0	0	7	3	20	7
287	2014/01/16	1	0	1	0	0	4	3	20	11
288	2014/01/17	0	1	0	0	0	8	3	20	12
289	2014/01/20	0	0	0	0	0	7	3	20	15
290	2014/01/21	0	0	0	0	0	4	3	20	11
291	2014/01/22	1	0	0	0	0	0	3	20	4
292	2014/01/23	1	0	1	0	0	1	3	20	1
293	2014/01/24	0	1	0	0	0	1	3	20	2
294	2014/01/27	0	0	0	0	0	0	3	20	1
295	2014/01/28	1	0	0	0	0	0	3	20	0

实现过程和结果输出

The image displays the MATLAB environment used for implementing a decision tree timing strategy. The main window shows the script 'CART_winprob.m' with the following code:

```
117 for i=1:size(partition_name,2)
118     par_name=partition_name(i);
119     tmp=eval(cell2mat(par_name));
120     partition=[partition tmp];
121     if isempty(intersect(par_name,discrete_par))%非离散分布
122         tmp=floor(min(tmp)):floor(max(tmp)).';
123         partition_range(i)=tmp;
124     else%离散分布
125         tmp=unique(tmp);
126         if ~isempty(tmp)
127             tmp(end)=[];
128         end
129         partition_range(i)=tmp;
130     end
131 end
132 %构造决策树
133 [chaos,decision_tree,win]=CART_tree(peak_flag,partition,partition_range,partition_name)
134 if win>final_precision
135     final_precision=win;
136     final_partition_name=partition_name;
137     tree=decision_tree;
138 end
139 end
```

A small dialog box indicates: 正在计算, 请稍等... 估计剩余时间约 10 秒 (Calculating, please wait... Estimated remaining time is about 10 seconds).

The 'tree' window displays the structure of the decision tree, which is a 1x1 struct with 15 fields:

Field	Value
root	5
param	'newstock'
left	1x1 struct
right	1x1 struct
time_left	[1,2]
time_right	[1,2]
pmax_left	0.6061
p_left	[0.3939,0.6]
pmax_right	0.6825
p_right	[0.6825,0.3]
chaos	104.0979
chaos_left	14.9879
chaos_right	89.1100
sample_left	33x2 double
sample_right	211x2 double

The 'Command Window' shows the results of the algorithm:

```
ans =
0.7959
决策树策略的胜率

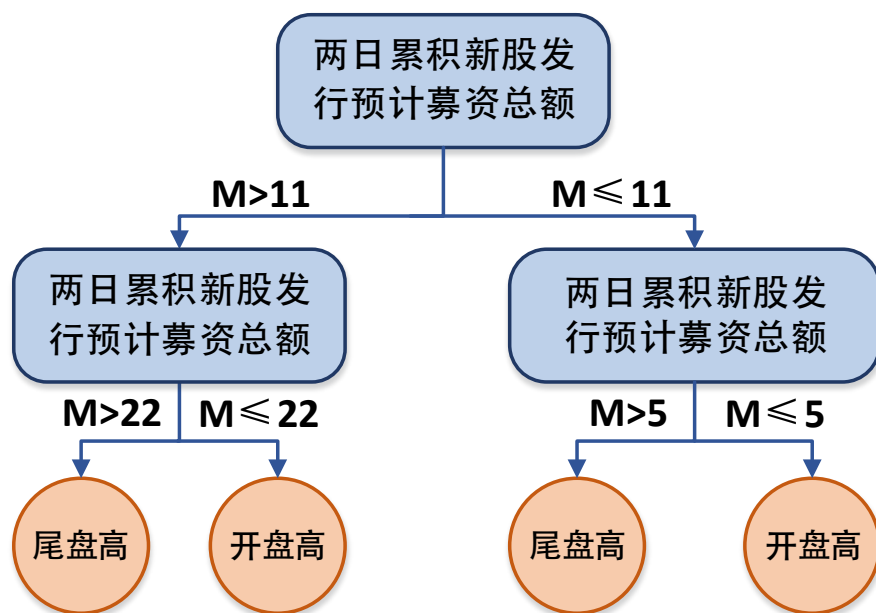
ans =
0.8980
直接t1拆出的利率均值

ans =
6.9947
决策树策略的利率均值

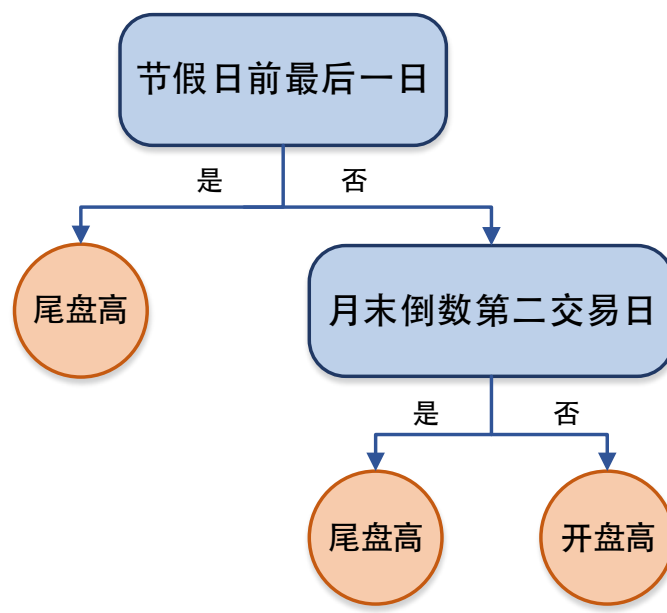
ans =
7.8026
```

决策树形态

- T和T-1日的新股发行的预计募资总额（亿）、节假日前最后交易日、月末倒数第二交易日是目前较为显著的因素
- 市场样本存在时变性，决策树需要自适应构建



图：2013/10-2014/9训练的最佳决策树



图：2013/01-2013/12训练的最佳决策树

资料来源：Wind资讯、招商证券

策略回测结果

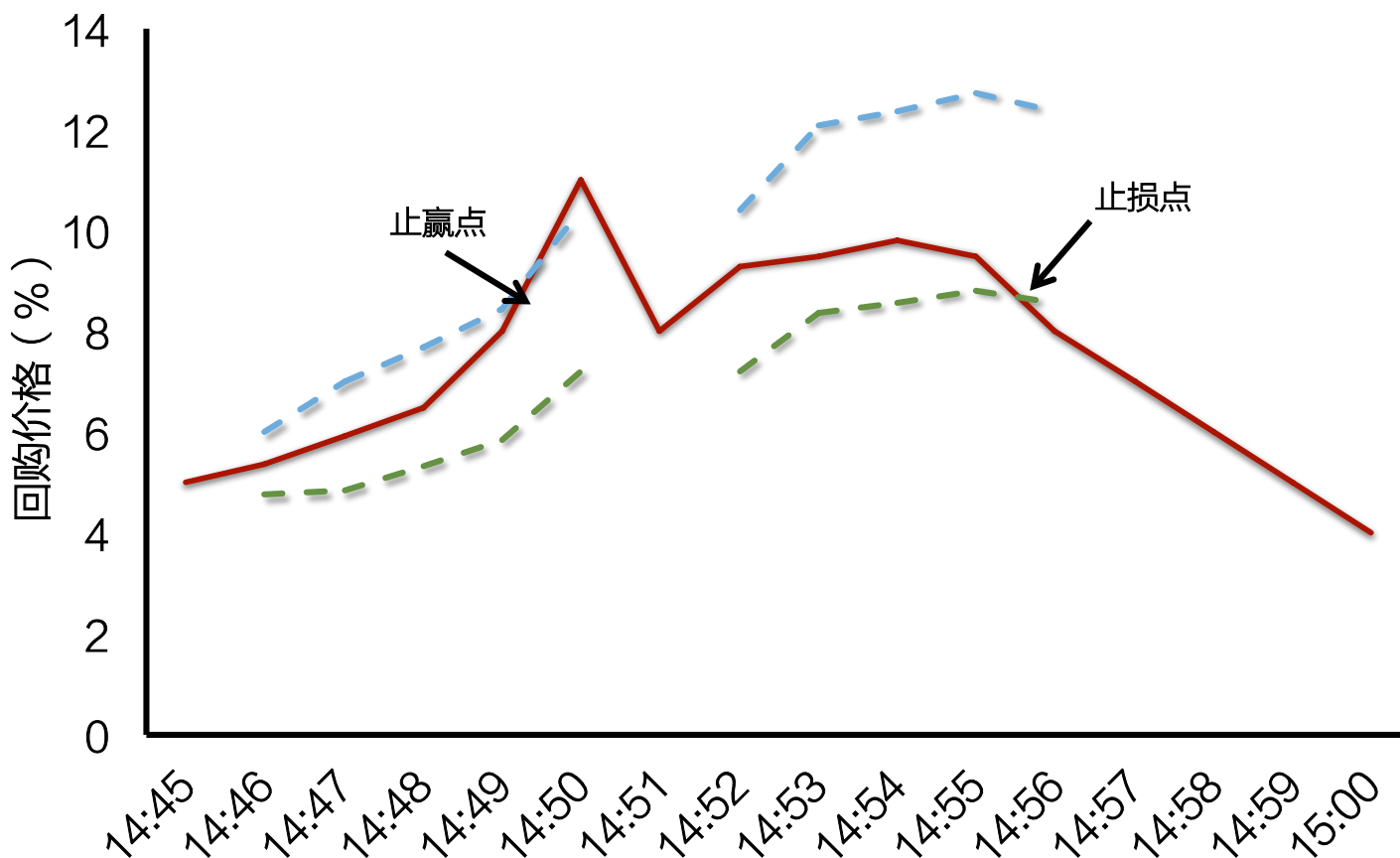
回测区间	胜率		回购价格均值		
	直接选T1	决策树	直接选T1	决策树择时	Logit 回归择时
2015/04-2015/06	90.32%	72.58%	2.94%	2.46%	2.54%
2015/01-2015/03	77.19%	78.95%	5.29%	6.01%	6.32%
2014/10-2014/12	79.60%	89.80%	6.99%	7.80%	7.38%
2014/07-2014/09	67.69%	67.69%	5.88%	5.95%	6.06%
2014/04-2014/06	62.30%	57.38%	4.63%	4.92%	4.52%
2014/01-2014/03	63.16%	63.16%	5.38%	5.46%	5.53%

资料来源：Wind资讯、招商证券

注：回购利率均值中已经扣除手续费

- 资金面较紧的市场环境中，两种择时策略都能有效提高逆回购收益
- 该策略的胜率会出现略低的情况，但对高尾盘价格捕捉能力较强，实现“亏小赢大”

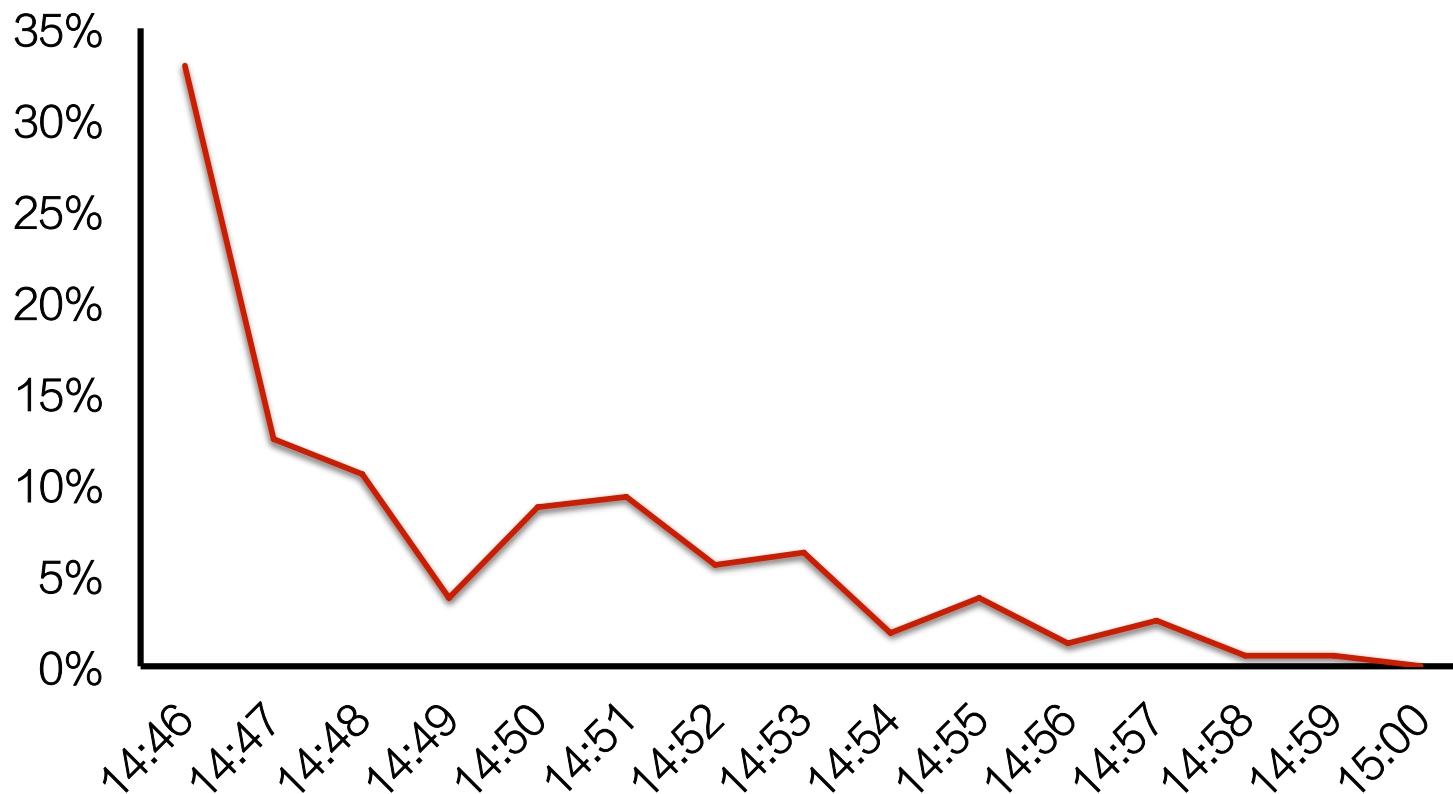
- 尾盘价格变化剧烈，采用“止盈”+“止损”进行锁高
- 分别以前1分钟收盘价的一定涨跌比例构造止盈止损线
- “止损”“止盈”比例不对称，力度取决于当日开盘至尾盘前的波动情况



资料来源：Wind资讯、招商证券

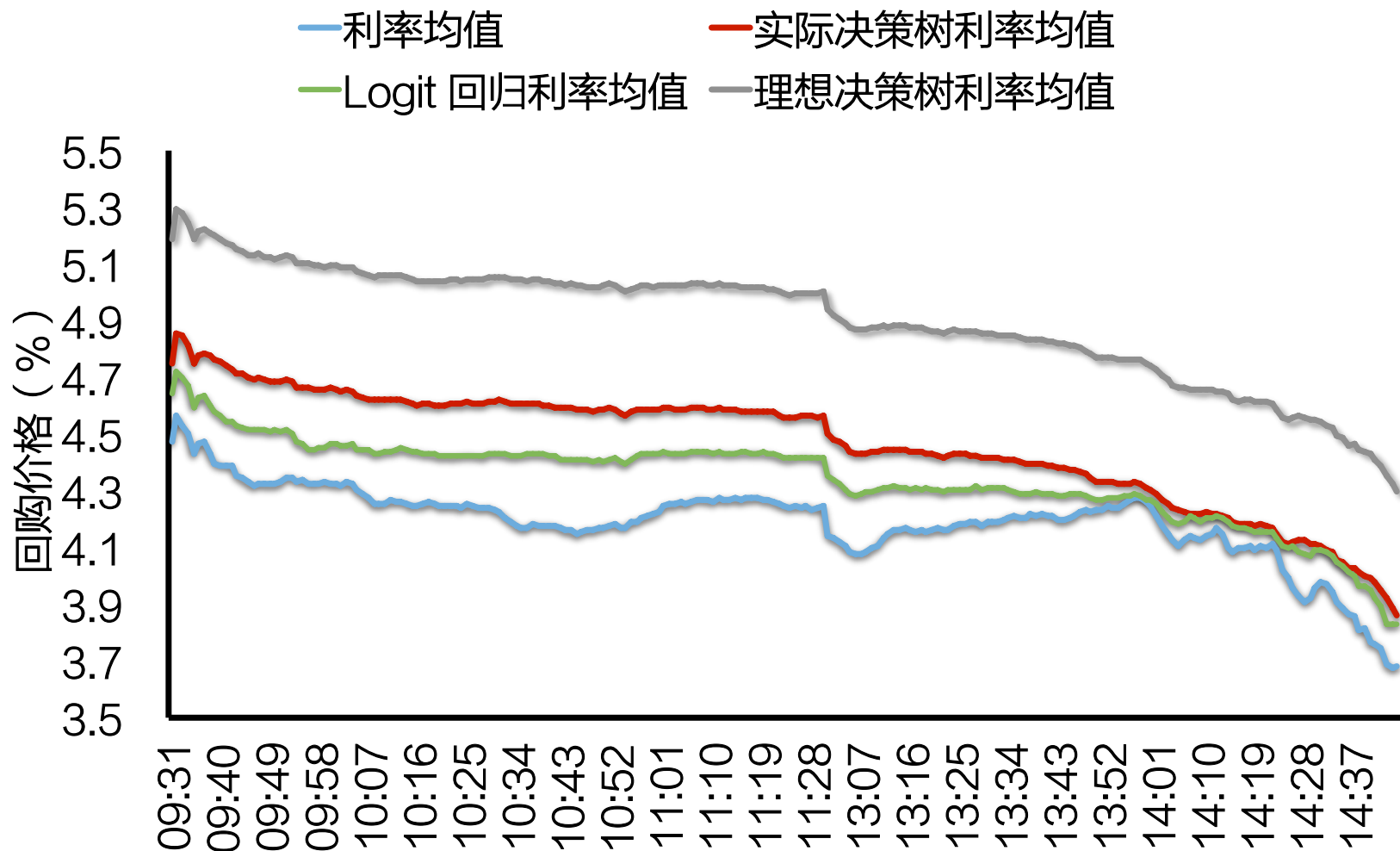
- 在 14:45-14:50 之间，有 68% 的可能性出现尾盘的**最高价**
- 在 14:55-15:00 之间，仅有 5% 的可能性出现尾盘的**最高价**
- “**止盈止损**”能够尽早锁定较高的回购价格

— 尾盘15分钟最高价分布



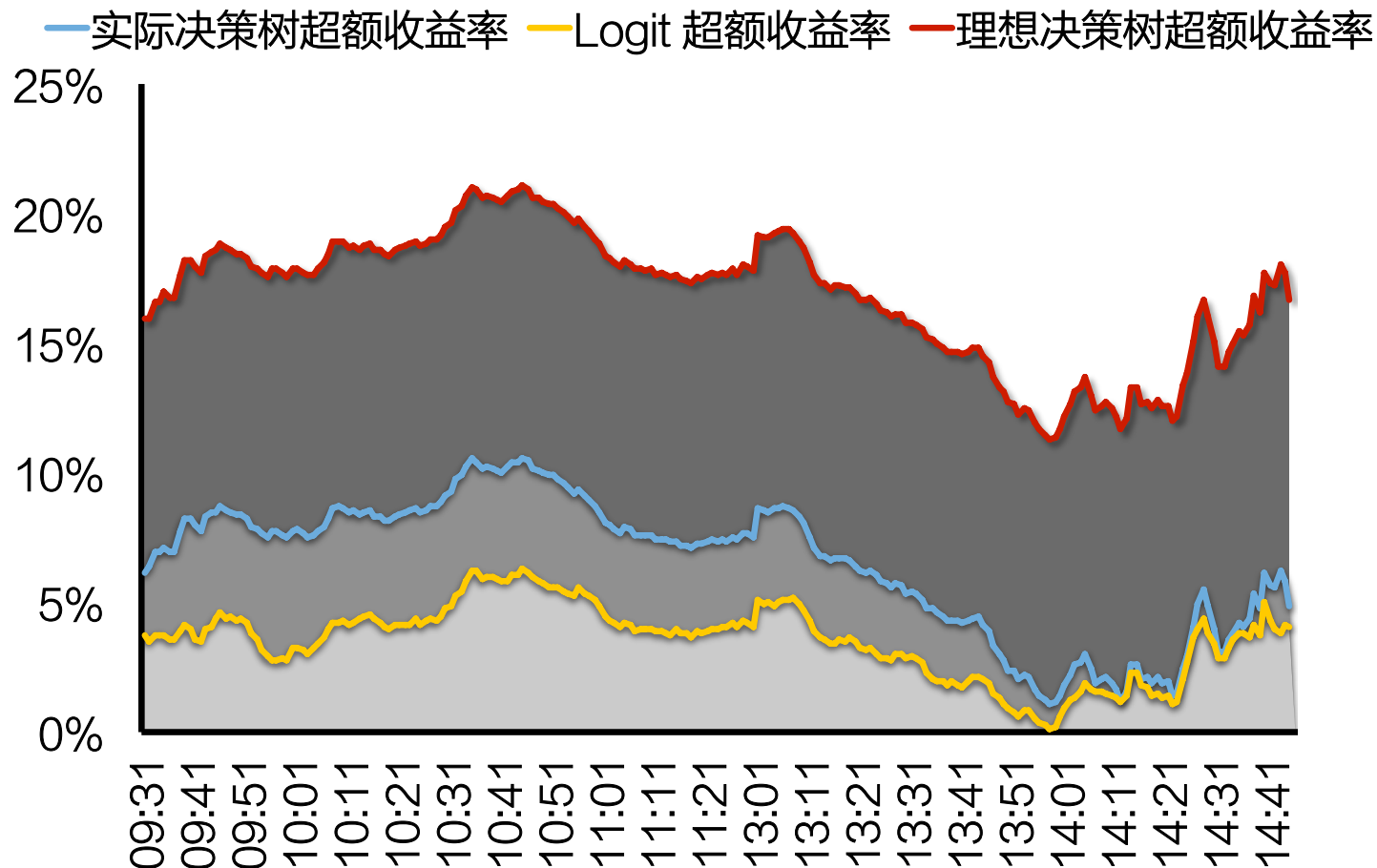
资料来源：Wind资讯、招商证券

- 越早采用择时策略，选择空间越大，策略获得效果越好



资料来源：Wind资讯、招商证券

- 整体上看，决策树择时策略对逆回购收益的提升更加显著
- 上午采用决策树择时策略较优，能够获得10%左右的超额收益率



资料来源：Wind资讯、招商证券

免责声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。



谢谢

Thank you !